User Interface & User Experience



PeTIK Jombang

Pesantren PeTIK II YBM PLN
Jl. KH. Bisri Syansuri RT/01 RW/05,
Plosogeneng, Kec. Jombang, Kabupaten

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal



Pengujian Hasil Desain

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

14. Usability Test

Why Usability Test?



Uncover Problems
in the design



Discover Opportunities
to improve the design



Learn About Users
behavior and preferences

NNGROUP.COM NN/g

Elements Of Usability Test

Core Elements of Usability Testing



Facilitator

Guides the participant through the test process



Tasks

Realistic activities that the participant might actually perform in real life



Participant

Realistic user of the product or service being studied

NNGROUP.COM NN/g

Flow Of Usability Test



Contoh Usability Test



PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Tipe-tipe Usability Test

Types of Usability Testing

- **Qualitative**

Qualitative usability testing focuses on collecting insights, findings, and anecdotes about how people use the product or service. Qualitative usability testing is best for discovering problems in the user experience. This form of usability testing is more common than quantitative usability testing.

Types of Usability Testing

- **Quantitative**

Quantitative usability testing focuses on collecting metrics that describe the user experience. Two of the metrics most commonly collected in quantitative usability testing are task success and time on task. Quantitative usability testing is best for collecting benchmarks.

Quantitative Usability Testing

PACMAD
(*People At the Centre of Mobile Application Development*)

- **Effectiveness**,
- **Efficiency**,
- **Satisfaction**,
- **Learnability**,
- **Memorability**,
- **Errors**, **dan**
- **Cognitive load**.

Quantitative Usability Testing

- Effectiveness,
- Efficiency,
- Satisfaction,
- Learnability,
- Memorability,
- Errors, dan
- Cognitive load.

No	Pertanyaan	Skor Penilaian
1.	Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan kemudahan penggunaan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
2.	Cara penggunaan sistem ini sangat simpel.	1 2 3 4 5 6 7
3.	Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan efektif ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
4.	Saya dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan saya menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
5.	Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan efisien ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
6.	Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
7.	Sistem ini sangat mudah dipelajari.	1 2 3 4 5 6 7
8.	Saya yakin saya akan lebih produktif ketika menggunakan sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7
9.	Jika terjadi error, sistem ini memberikan pesan pemberitahuan tentang langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah.	1 2 3 4 5 6 7
10.	Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya bisa kembali dan pulih dengan cepat.	1 2 3 4 5 6 7
11.	Informasi yang disediakan sistem ini sangat jelas.	1 2 3 4 5 6 7
12.	Mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan.	1 2 3 4 5 6 7
13.	Informasi yang diberikan oleh sistem ini sangat mudah dipahami.	1 2 3 4 5 6 7
14.	Informasi yang diberikan sangat efektif dalam membantu menyelesaikan pekerjaan saya.	1 2 3 4 5 6 7
15.	Tata letak informasi yang terdapat di layar monitor sangat jelas.	1 2 3 4 5 6 7
16.	Tampilan sistem ini sangat memudahkan.	1 2 3 4 5 6 7
17.	Saya suka menggunakan tampilan sistem semacam ini.	1 2 3 4 5 6 7
18.	Sistem ini memberikan semua fungsi dan kapabilitas yang saya perlukan.	1 2 3 4 5 6 7
19.	Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan kinerja sistem ini.	1 2 3 4 5 6 7

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Heuristik Evaluation

Heuristic Evaluation

- Heuristic Evaluation merupakan sebuah metode evaluasi usability untuk memperbaiki sebuah rancangan secara efektif dengan menggunakan sekumpulan heuristic yang berhubungan.
- Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah terkait dengan usability website.
- Heuristic Evaluation dapat memberikan feedback cepat dan relatif murah

Variabel Heuristic Evaluation

No	*Variabel*	Keterangan
1	*Visibility of System Status*	sistem yang memberikan informasi pada pengguna terhadap situasi yang sedang terjadi.
2	*Match Between System and Real World*	Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami oleh pengguna.
3	*User Control and Freedom*	Mencegah terjadi kesalahan perlu adanya fitur *undo* atau *redo*.
4	*Consistency and Standars*	Penggunaan UI konsisten dan mudah dikenali sesuai standar.
5	*Error Prevention*	Terdapat pesan kesalahan agar pengguna dapat memahami yang sedang terjadi pada sistemnya.

Variabel Heuristic Evaluation

6	*Recognition Rather Than Recall*	Komponen sistem mudah dipahami agar pengguna mengingat pola prosesnya.
7	*Flexibility and Efficiency of Use*	Pengguna dapat melakukan tugasnya dengan efisien dan fleksibel.
8	*Aesthetic and Minimalist Design*	Tampilan desain haruslah baik dipandang oleh pengguna seperti tata letak, warna, dan posisi.
9	*Help User Recognize and Recover from Errors*	Selain menampilkan pesan kesalahan perlu menampilkan solusi kepada pengguna.
10	*Help and Document*	Tersedia fitur bantuan dan dokumentasi untuk membantu pengguna menyelesaikan masalahnya.

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Walk-through

Walk-through

- Tujuannya menciptakan sebuah situasi dimana suatu tim terdiri dari individu yang terlatih yang dapat menolong tim proyek dalam pengembangan solusi proyek.
- Walk through menggunakan pengalaman dan keputusan review tim sebagai tambahan atau bantuan dalam proses pembangunan, berorientasi pada bimbingan dalam pemecahan masalah dibandingkan dengan pemenuhan pelaksanaan metodologi

Walk-through

- **Menyusun aturan-aturan dasar:**

1. Ukuran dan susunan tim,
2. Tanggung jawab tim,
3. Kewajiban tim proyek menjawab seluruh pertanyaan dan merespon rekomendasi,
4. Perkiraan waktu dan lokasi,
5. Kerahasiaan informasi yang didiskusikan,
6. Aspek sistem yang tidak dapat dihadapi,
7. Siapa penerima hasil walk through dan bagaimana hasil tersebut digunakan

Walk-through

- **Memilih tim/memberitahu partisipan:**

1. IS PM/analis
2. Senior management,
3. Operations management,
4. User,
5. management,
6. Konsultan yang sesuai. (Konsultan auditor internal, administrator db, konsultan komputer independen)

Walk-through

- **Presentasi proyek:**

Tim proyek mempresentasikan kebutuhan proyek ke tim walk through, berupa :

1. Pernyataan sasaran dan tujuan proyek,
2. Latar belakang informasi,
3. Daftar pengecualian yang dibuat oleh tim proyek,

Walk-through

- **Pertanyaan/Rekomendasi Laporan akhir (optional)**

- Tujuan pertanyaan/rekomendasi adalah untuk membangkitkan diskusi
- Laporan akhir (optional)

Template Pengujian

Nomor	Item Pengujian	Penilaian			
		Baik	Cukup	Kurang Cukup	Tidak Memadai

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Web Accessibility

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

- WCAG 2.0 merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat website agar lebih mudah diakses.
- Dengan mengikuti pedoman ini, konten dalam website akan lebih mudah diakses oleh berbagai orang, termasuk yang memiliki disabilitas.

Empat Prinsip WCAG

Dalam WCAG ada 4 prinsip yang harus dipatuhi untuk kemudahan akses dalam website, yaitu:

1. Perceivable (Dapat dipahami)
2. Operable (Dapat dioperasikan)
3. Understandable (Dapat dimengerti)
4. Robust (Kokoh)

Perceivable

1. Menyediakan teks alternatif untuk konten non-teks
2. Menyediakan caption serta aternatifnya untuk konten audio dan video
3. Buat konten yang mudah diadaptasi dan membuatnya mudah diakses oleh teknologi-teknologi pendukung
4. Gunakan kontras yang cukup untuk membuat konten mudah diliat dan didengar

PeTIK Jombang

Operable

1. Buat aksesibel semua fungsi papan ketik (keyboard) yang memungkinkan
2. Pengunjung/pengguna cukup waktu untuk membaca dan menggunakan konten
3. Jangan gunakan konten yang dapat menyebabkab/memicu kejang(epilepsy)
4. Bantu pengunjung/pengguna menelusuri (melalui menu navigasi) dan menemukan konten

UI/UX

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

Understandable

1. Buat teks yang dapat dibaca dan dimengerti
2. Buat konten tersaji dan dijalankan sesuai yang diharapkan pengunjung/pengguna umumnya
3. Bantu pengunjung/pengguna menghindari dan mengoreksi kesalahan

Robust

- Memaksimalkan kompabilitas dengan teknologi sekarang dan yang akan datang.
- Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mendukung kompatibilitas dengan agen saat ini dan masa depan pengguna. Hal ini dilakukan dengan
  1. Memastikan bahwa tidak melakukan hal-hal yang akan merusak teknologi pendukung (buruk terhadap markup), menghindari teknologi pendukung yang menggunakan teknologi konvensional.
  2. Menjelaskan konten dengan standar teknologi yang digunakan

Pengujian BlackBox (Blackbox Testing)

1. Metode pengujian yang memberlakukan sebuah sistem atau aplikasi layaknya kotak hitam
2. Pengujian tidak memperhatikan bagaimana sistem dibuat dan bagaimana cara kerjanya
3. Menguji sistem atau aplikasi dengan menggunakan input yang diberikan dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dari yang diharapkan
4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian?
    1. Fungsi apakah benar berjalan
    2. Kesalahan antar muka
    3. Kesalahan kinerja
    4. Kesalahan akses data eksternal
    5. Kesesuian output data yang diinginkan

Pengujian WhiteBox

1. Pengujian dilakukan terhadap detail perancangan, struktur kontrol , desain program secara procedural untuk di ujikan dalam beberapa kasus pengujian.

2. Bertujuan mendapatkan 100% program dilakukan dengan benar
    1. Analisa kode sumber (Analisa algoritma)
    2. Waktu eksekusi
    3. Memori yang digunakan
    4. Sumber daya yang digunakan

BlackBox Testing Table

No	Skenario Uji	Butir Uji	Hasil Uji	Keterangan
1	*Register User* Admin.	Proses *create* akun.	Berhasil	Data yang diinputkan berhasil masuk kedalam database.
2	*Login* Admin.	Validasi *user* Akun.	Berhasil	User berhasil masuk kedalam aplikasi.
3	Mengakses SeleraKeramik | Homepage.	Menguji functional hasil tampilan dari data-data produk keramik.	Sesuai	Melihat data produk yang dipasarkan secara detail, melakukan order dan order by custome.

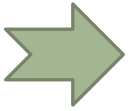
Simpulan:

Dari hasil uji blackbox terhadap 25 skenario uji didapat 20 skenario uji (80%) berjalan dengan baik (sesuai), sedangkan 5 skenario uji (20%) masih belum sesuai dari yang diharapkan.

User Acceptance Test : UAT

1. Tahapan akhir pada testing aplikasi/software yang dijalankan untuk mengetahui apakah masih terdapat defect pada aplikasi/software yang dikembangkan
2. Tools yang dapat digunakan: Finacle Core, Finacle WMS dan Vision Plus.
3. UAT juga dapat digunakan untuk mendapatkan feedback dari user (pengguna akhir) aplikasi, dengan membuat questioner yang diolah dengan metode skala likert

A	Sangat : Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas
B	Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas
C	Netral
D	Cukup : Sulit/Bagus/Sesuai/Jelas
E	Sangat : Sulit/Jelek/Tidak Sesuai/Tidak Jelas



Desksripsi	SKOR
Sangat: mudah/bagus/sesuai/jelas/Setuju	4
Mudah/bagus/sesuai/jelas/setuju	3
Cukup: sulit/bagus/sesuai/jelas/setuju	2
Sangat: sulit/jelek/tidak sesuai/ tidak jelas/tidak setuju	1

Contoh: Table UAT

No	Fitur	URL	Deskripsi	Hasil	Keterangan
1	Login	http://aplikasi.com/login	login user	sesuai/OK	belum ada chaptcha
2	Registrasi	http://aplikasi.com/daftar	pendaftaran user	Sesuai	
3					
...					
10	Cetak Laporan		mencetak laporan	belum	tidak berfungsi

Dari 10 fitur , 8 berjalan dengan baik atau sesuai (80%), 1 Sesuai dengan catatan (10%), dan 1 fitur belum berfungsi (10%)

Skala Likert

- “Likert adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.
- Skala likert merupakan skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio”.

Skala Likert :: Pernyataan

- Skala likert pada pengujian software dapat berfungsi untuk mengkonfirmasi dari pengalaman user (UI/UX) dalam menggunakan software
- Konfirmasi user dalam bentuk menilai sebuah PERNYATAAN (bukan pertanyaan !!!) dari fungsional / non fungsional software yang dikembangkan

Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru.					
Saya suka pergi ke tempat di mana saya akan mendapatkan informasi mengenai produk dan merek baru.					
Saya suka majalah yang memperkenalkan merek baru.					
Saya sering kali mencari produk dan jasa baru.					
Saya mencari situasi dimana saya akan mendapatkan sumber informasi mengenai produk yang baru dan berbeda.					

Skala Likert :: Pernyataan

❖ Contoh peryataan skala likert

1.Aplikasi mobile “NF-Student” mudah digunakan !
A.Sangat Setuju
B.Setuju
C.Kurang Setuju
D.Tidak Setuju

No	Persentase	Interpretasi
1	0% - 20%	Rendah Sekali
2	21% - 40%	Rendah
3	41% - 60%	Cukup Tinggi
4	61% - 80%	Tinggi
5	81% - 100%	Sangat Tinggi

2. Aplikasi mobile “NF-Student” memiliki tampilan dan desain yang baik !
A.Sangat Setuju
B.Setuju
C.Kurang Setuju
D.Tidak Setuju

Interval (%)	Interpretasi
0 - 30	Sangat Tidak Setuju
31 - 55	Tidak Setuju
56 - 80	Setuju
80 - 100	Sangat Setuju

Penghitungan Skala Likert

Total Skor Likert dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini :

Jawaban Sangat Setuju (SS) = 30 responden x 5 = 150
Jawaban Setuju (S) = 30 responden x 4 = 120
Ragu-ragu (RG) = 5 responden x 3 = 15
Tidak Setuju (TS) = 20 responden x 2 = 60
Sangat Tidak Setuju = 15 responden x 1 = 15
Total Skor = 360

Skor Maksimum = 100 x 5 = 500 (jumlah responden x skor tertinggi likert)
Skor Minimum = 100 x 1 = 500 (jumlah responden x skor terendah likert)

Indeks (%) = (Total Skor / Skor Maksimum) x 100
Indeks (%) = (360 / 500) x 100
Indeks (%) = 72%

Tugas: Pengujian Skala Likert

Rekapitulasi hasil questioner, menggunakan skala Likert (10 responden)

No	Pernyataan	Sangat Setuju (4)	Setuju (3)	Cukup Setuju (2)	Sangat Tidak Setuju (1)
1	Halaman pertama user (landing page) sangat informatif	6	2	1	1
2	Aplikasi mudah digunakan untuk user pemula	2	3	3	2
		8x4=32	5x3=15	4x2=8	3x1=3
		Total:58	Max=10x4x2=80	=(58/80)*100	72,5%

Tugas:

1. Hitunglah total skor dan index dari tabel pengujian diatas
2. Apa kesimpulan (Interpretasi) anda !! (72,5% !!)

Interval (%)	Interpretasi
0 - 30	Sangat Tidak Setuju
31 - 55	Tidak Setuju
56 - 80	Setuju
80 - 100	Sangat Setuju

Tugas Mandiri:

Rekapitulasi hasil questioner, menggunakan skala Likert (20 responden)

No	Pernyataan	Sangat Setuju (4)	Setuju (3)	Cukup Setuju (2)	Sangat Tidak Setuju (1)
1	Pernyataan 1	11	5	3	1
2	Pernyataan 2	8	8	2	2
3	Pernyataan 3	14	5	1	0
4	Pernyataan 2	9	7	3	1
5	Pernyataan 5	10	5	4	1

Tugas:

1. Hitunglah total skor dan index dari tabel pengujian diatas
2. Apa kesimpulan (Interpretasi) anda !!

Interval (%)	Interpretasi
0 - 30	Sangat Tidak Setuju
31 - 55	Tidak Setuju
56 - 80	Setuju
80 - 100	Sangat Setuju

PeTIK Jombang

YBM PLN
Yayasan Baitul Maal

TERIMA KASIH
ATAS SEGALA PERHATIAN
SEMOGA BERMANFAAT...

UI/UX